

Analisis de Informacion Entropica en el Juego de Go

Comparacion Clasica de Ising: Modelo M1 vs Atomic-Go (Alvarado 2019)

Leonardo Jimenez Martinez & Mario Mercado Sanchez

Repositorio Ometitlan | Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)

Paper relacionado: "Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go"

Jimenez Martinez & Sesma Gonzalez — Journal of Go Studies, Vol. 19 No. 2, 2025

Nuestro Modelo M1

$$H(s_i, s_j) = s_i + 2s_j - s_i * s_j^2 - s_i^2 * s_j$$

Atomic-Go (Alvarado)

$$H(x_i, x_j) = x_i * x_j \quad (\mu=0)$$

19

patrones de apertura
comparados

3

metricas de entropia
(Shannon, Boltzmann, T_eff)

164

jugadas analizadas
en partida real

4

representaciones
de tabla de interaccion

Repositorio: github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go

Julio 2026

El nombre del repositorio (QuantumGo) es historico.
Todos los modelos y analisis de este reporte son 100% clasicos.

Indice de Contenidos

1	Introduccion y Metodologia	3
2	Nuestro Modelo M1 (Jimenez Martinez & Mercado Sanchez)	4
2.1	Tabla de interaccion M1 y propiedades	4
2.2	Mapas de energia M1 — 19 patrones	5
2.3	Dashboard M1 — espacio termodinamico	6
3	Modelo de Referencia: Atomic-Go (Alvarado et al., 2019)	7
3.1	Tabla de interaccion Alvarado y propiedades	7
3.2	Mapas de energia Alvarado — 19 patrones	8
3.3	Dashboard Alvarado — espacio termodinamico	9
4	Comparacion: Tabla de Interaccion Binaria	10
4.1	Matrices, diferencias y representaciones visuales	11
4.2	Grafo de nodos y flechas dirigidas	12
5	Comparacion: Analisis de Entropia	13
5.1	Shannon, Boltzmann y T_eff — los 19 patrones	14
5.2	Tabla numerica: 19 patrones	15
5.3	Distribucion de bonos por patron	16
6	Hallazgos Principales	17
7	Limites del Marco Actual	18
8	Conclusiones	19

1. Introduccion y Metodologia

Contexto

El juego de Go es un sistema de dos jugadores sobre un tablero de 19x19 intersecciones donde las piedras de dos colores (negro y blanco) compiten por territorio. Su complejidad combinatoria supera al ajedrez en varios ordenes de magnitud. El presente trabajo aplica el formalismo del modelo de Ising clasico para cuantificar la estructura energetica de posiciones de Go y comparar dos interpretaciones fisicas distintas del mismo problema.

Objetivo

Comparar cuantitativamente dos modelos de Ising aplicados al Go: el modelo propio M1 (Jimenez Martinez & Mercado Sanchez, Ometitlan) y el modelo Atomic-Go (Alvarado et al., 2019), evaluando sus diferencias en terminos de interacciones binarias, entropia de Shannon, entropia de Boltzmann y temperatura efectiva sobre 19 patrones de apertura estandar y una partida profesional completa.

Nota metodologica critica: nivel de analisis por bono

La comparacion correcta entre los dos modelos se realiza al nivel de BONO DIRIGIDO: cada par de celdas adyacentes (i -> j) se evalua como una interaccion binaria independiente. El metodo anterior (nivel de celda) agregaba los 4 vecinos en una sola cifra, lo cual impedia la comparacion directa con Alvarado. El analisis por bono revela correctamente la asimetria de M1 y la invisibilidad del vacio en Alvarado.

Mapeo de spins

Ambos modelos usan el mismo mapeo: Negro (piedra B) = -1 | Vacio (.) = 0 | Blanco (piedra W) = +1
Los 19 patrones de apertura se codifican en tableros 9x9 (esquina superior izquierda) con las piedras en posiciones estandar segun la Tabla I del articulo de referencia.

Referencias

Alvarado, Rojas-Dominguez, Barradas-Bautista (2019). "Modeling the Game of Go by Ising Hamiltonian, Deep Belief Networks and Comm
Jimenez Martinez & Sesma Gonzalez (2025). "Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go". Journal of Go Studies, Vo
Repositorio Ometitlan (Jimenez Martinez & Mercado Sanchez): github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go

2. Nuestro Modelo M1

Jimenez Martinez & Mercado Sanchez | Repositorio Ometitlan

Hamiltoniano M1 (bono dirigido si -> sj)

$H(s_i, s_j) = s_i + 2 \cdot s_j - s_i \cdot s_j^2 - s_i^2 \cdot s_j$

Parametros: $h_0 = 1$ | $h_1 = 2$ | $K = -1$ | $L = -1$

Coefficientes de distancia: $\text{coef}(d=1) = 1.000$ | $\text{coef}(d=2) = 0.250$ | $\text{coef}(d) = 1 / d^2$

Tabla de interaccion binaria — H(si, sj):

●

▪

○

●

▪

○

	●	▪	○
●	-1	-1	+1
▪	-2	0	+2
○	-1	+1	+1

Rango de valores:

{-2, -1, 0, +1, +2} (5 estados)

Simetria:

ASIMETRICO: $H(i->j) \neq H(j->i)$ en 6/9 pares

Vacio (s=0):

ACTIVO: $H(0,x_j) = 2 \cdot x_j \neq 0$

Negro-Negro (●●):

H = -1 (atraccion — piedras del mismo color se atraen)

Blanco-Blanco (○○):

H = -1 (atraccion)

Negro-Blanco (●○):

H = +1 (repulsion entre colores distintos)

Vacio-Negro (·●):

H = -2 (el vacio siente la piedra negra)

Vacio-Blanco (·○):

H = +2 (el vacio siente la piedra blanca)

Negro-Vacio (●·):

H = 0 (piedra ignora el vacio adyacente)

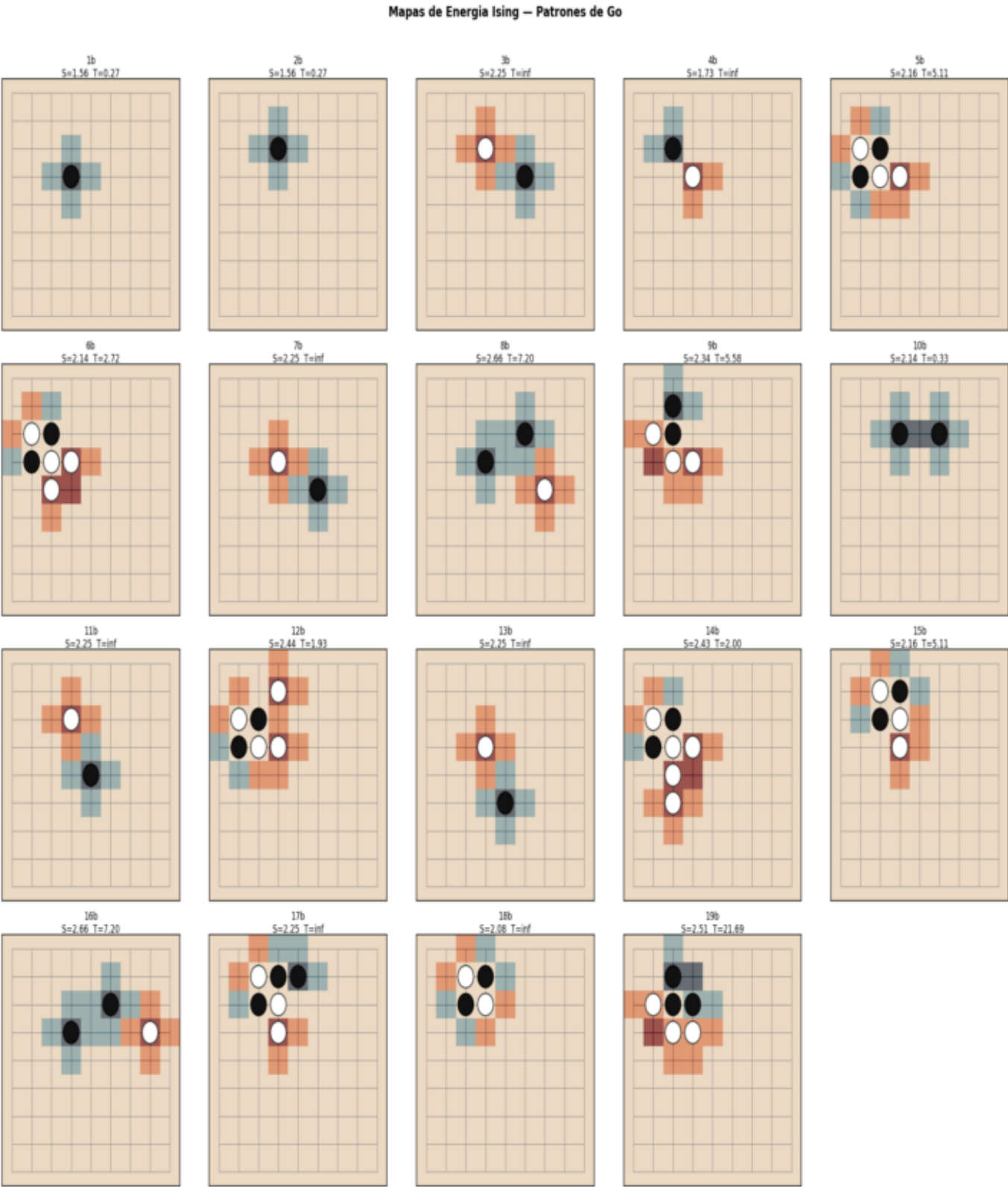
Interpretacion fisica

El modelo M1 captura la INFLUENCIA TERRITORIAL: las celdas vacias adyacentes a una piedra negra reciben energia -2 (atraccion). La asimetria direccional ($H(i->j) \neq H(j->i)$) captura la naturaleza de "origen y destino" de la interaccion es distinto, coherente con la naturaleza de las piedras.

Kernel:

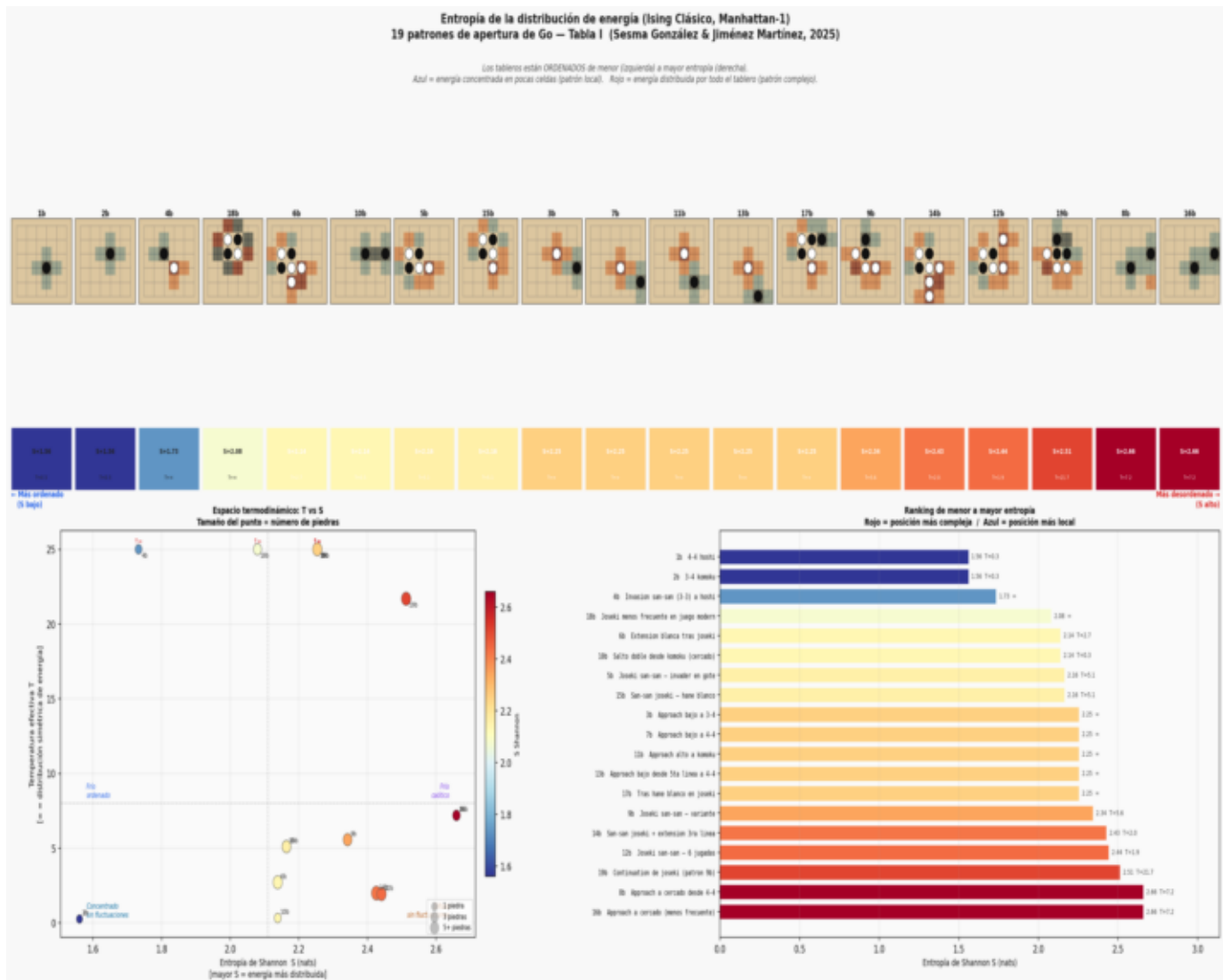
Entropia S_Shannon
tabla (9 pares):
1.465 nats

Figura 1 — Mapas de Energia M1 para los 19 Patrones de Apertura



Cuadrícula de 19 tableros con overlay de energia bajo nuestro modelo M1. Azul = energia negativa (atraccion, celdas vacias cercanas a negro).

Figura 2 — Dashboard Modelo M1: Espacio Termodinamico y Ranking



Mini tableros ordenados por S_Shannon (izquierda = mas ordenado, derecha = mas caotico). Scatter T_eff vs S_Shannon muestra el espacio ter

3. Modelo de Referencia: Atomic-Go (Alvarado et al., 2019)

Rojas-Dominguez, Barradas-Bautista & Alvarado | IEEE Access, 2019

Hamiltoniano Alvarado (bono dirigido $x_i \rightarrow x_j$)

$H(x_i, x_j) = x_i * x_j$

Parametros: $\mu = 0$ (sin campo externo) | $w_{ij} = 1$ (pesos uniformes)

Tres variantes del paper: Atomic-Go ($\mu=0$), Generative (DBN), Molecular-Go ($\mu=1$, CFGs)

Tabla de interaccion binaria — $H(x_i, x_j)$:

●

▪

○

●

▪

○

	●	▪	○
●	+1	0	-1
▪	0	0	0
○	-1	0	+1

Rango de valores:
{-1, 0, +1} (3 estados)

Simetria:
SIMETRICO: $H(i \rightarrow j) = H(j \rightarrow i)$ siempre

Vacio ($x=0$):
INVISIBLE: $H(0, x_j) = 0$ siempre

Negro-Negro (●●):
 $H = +1$ (repulsion — mismo color se repele)

Blanco-Blanco (○○):
 $H = +1$ (repulsion)

Negro-Blanco (●○):
 $H = -1$ (atraccion entre colores distintos)

Vacio con cualq.:
 $H = 0$ (vacio no interactua con nadie)

Kernel:
Manhattan-4 (4 vecinos cardinales)

Implementado aqui:

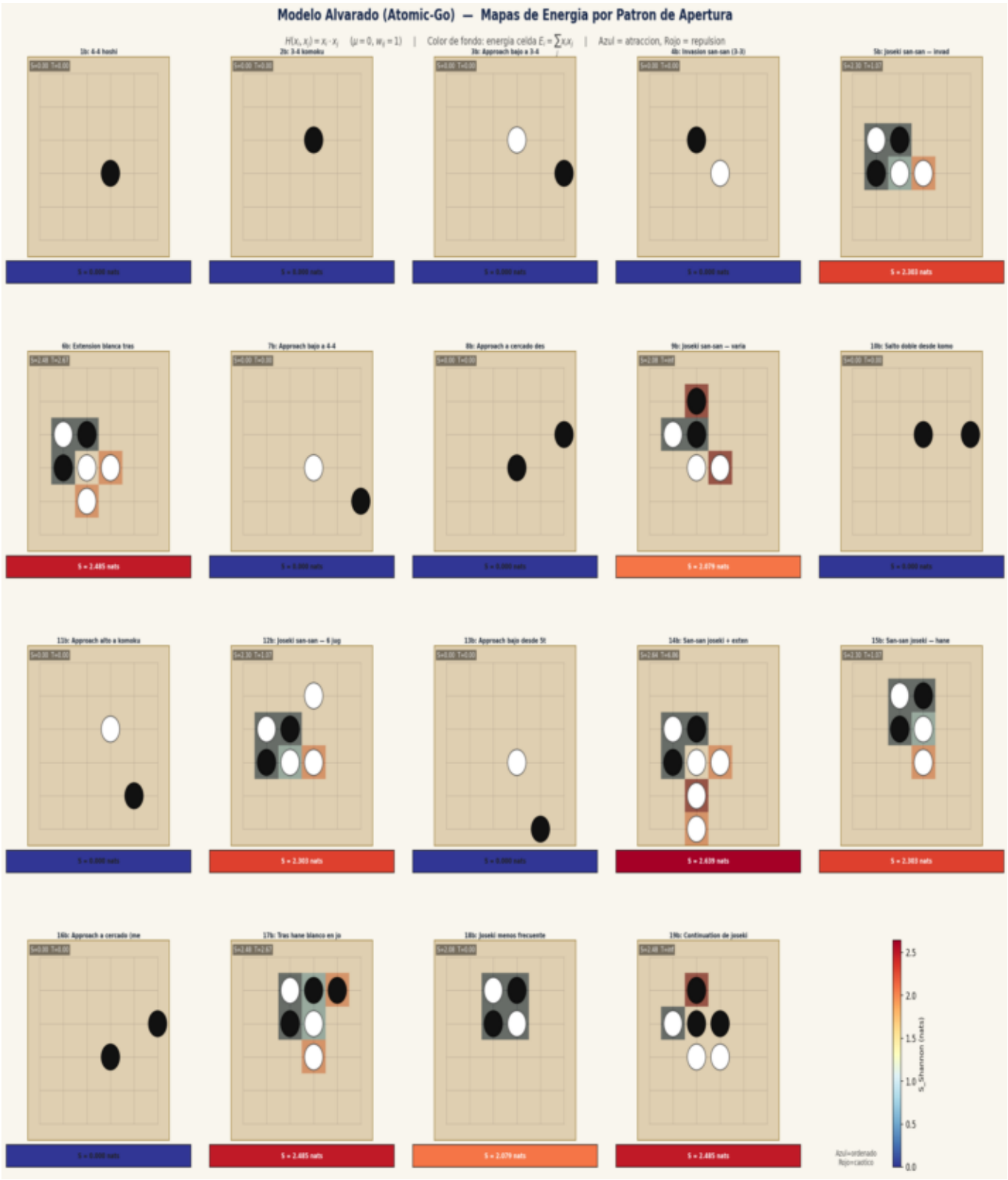
Solo Atomic-Go ($\mu=0$)

Interpretacion fisica

El modelo Atomic-Go interpreta el Go como una red de SPINS CLASICOS donde las interacciones son puramente multiplicativas. La REPULSION entre piedras del mismo color ($H=+1$) refleja la convencion antiferromagnetica: estados de baja energia son los opuestos.

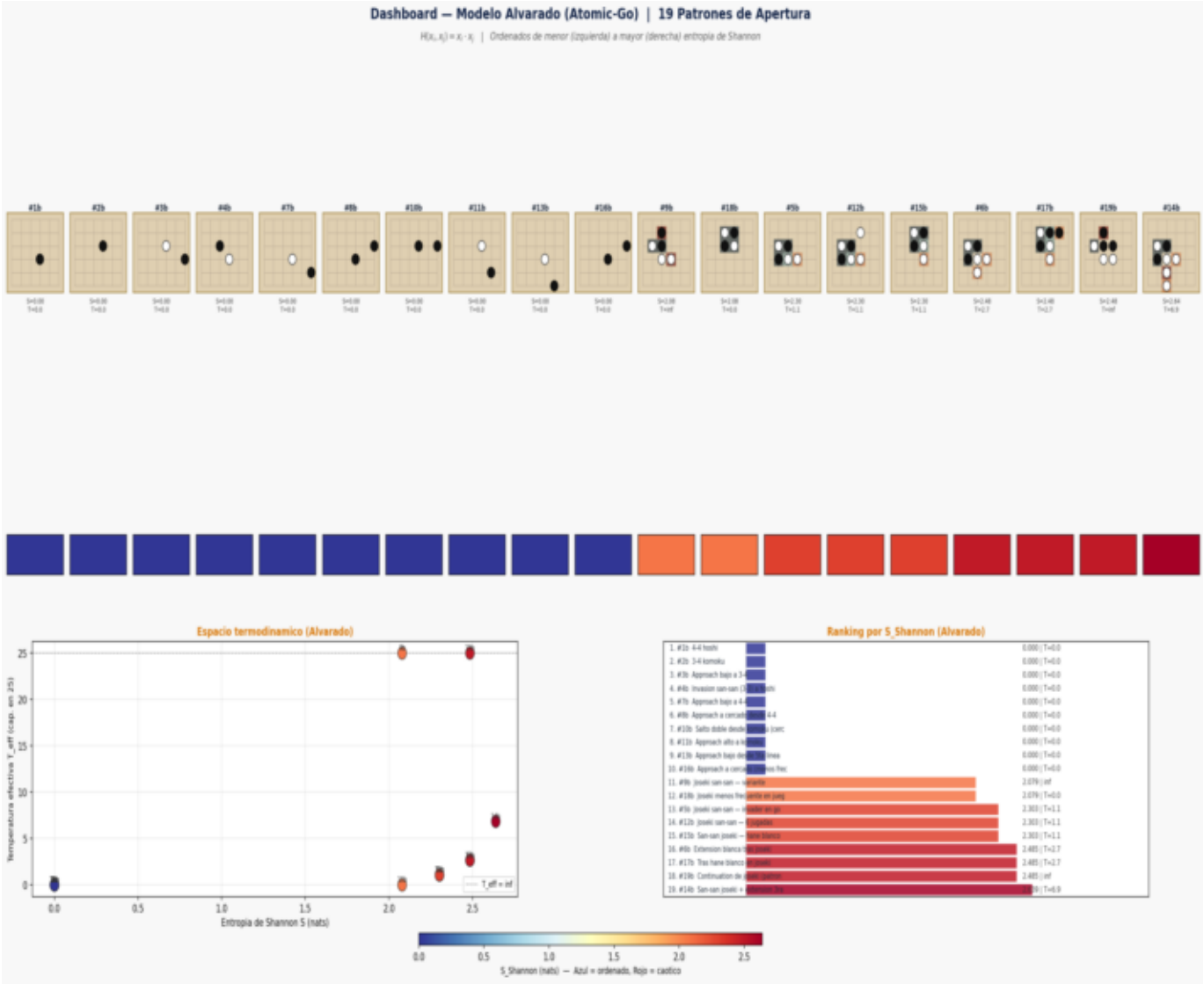
Entropia S de Shannon
tabla (9 pares):
0.995 nats

Figura 3 — Mapas de Energia Alvarado (Atomic-Go) para 19 Patrones



Cuadrícula de 19 tableros con overlay de energía bajo el modelo Alvarado. El vacío ($x=0$) es invisible: solo las celdas con piedras tienen energía

Figura 4 — Dashboard Alvarado: Espacio Termodinamico y Ranking

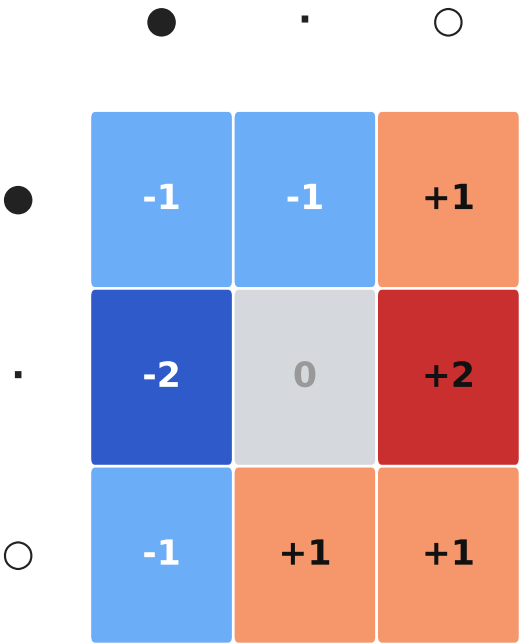


Mismo formato que el Dashboard M1 pero bajo la metrica de Alvarado. Muchos patrones de apertura dan $S_{Shannon}=0$ porque sus piedras esta

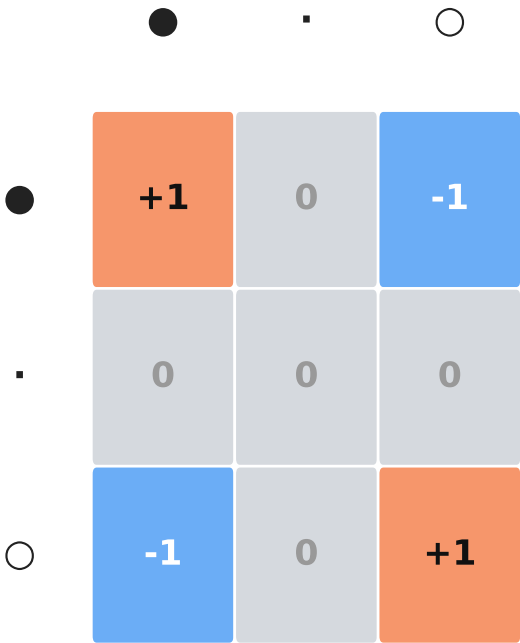
3. Tabla de Interaccion Binaria

Cada celda es la energia de UN bono dirigido (si -> sj) evaluado independientemente.
Las matrices se leen: fila = origen (si), columna = destino (sj).

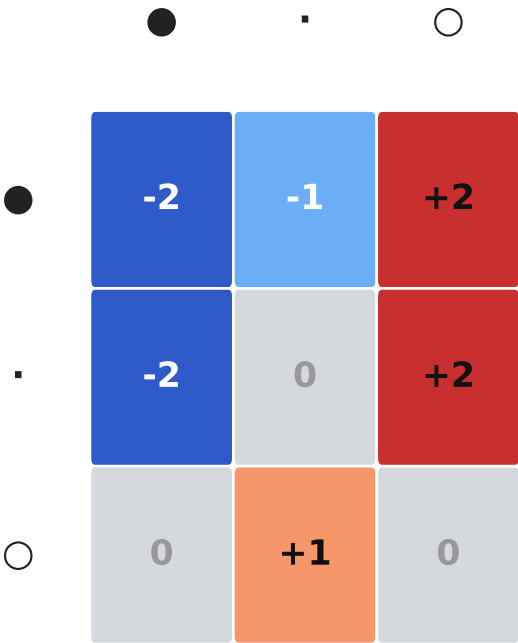
Nuestro Modelo M1



Alvarado Atomic-Go

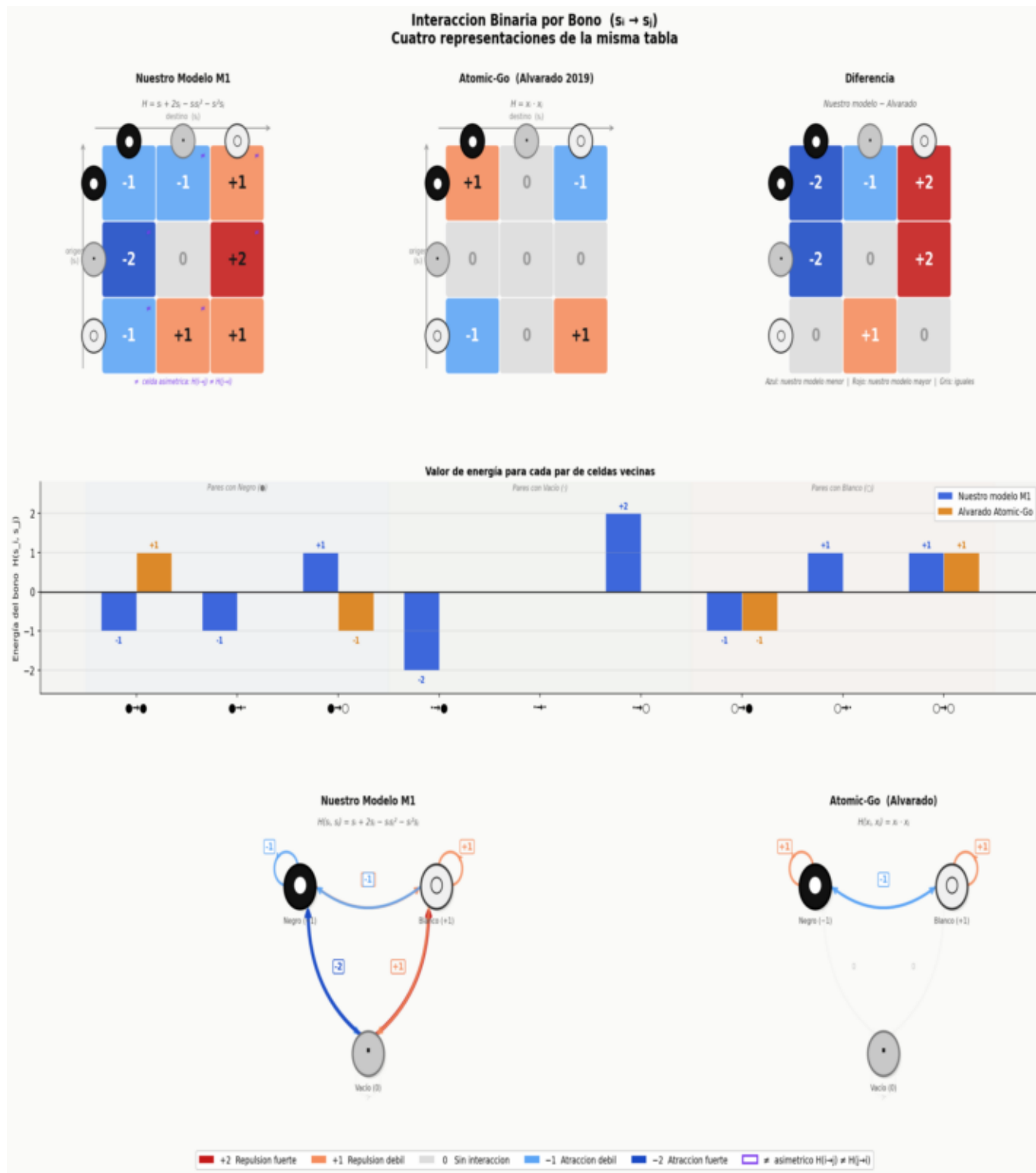


Diferencia (M1 - Alvarado)



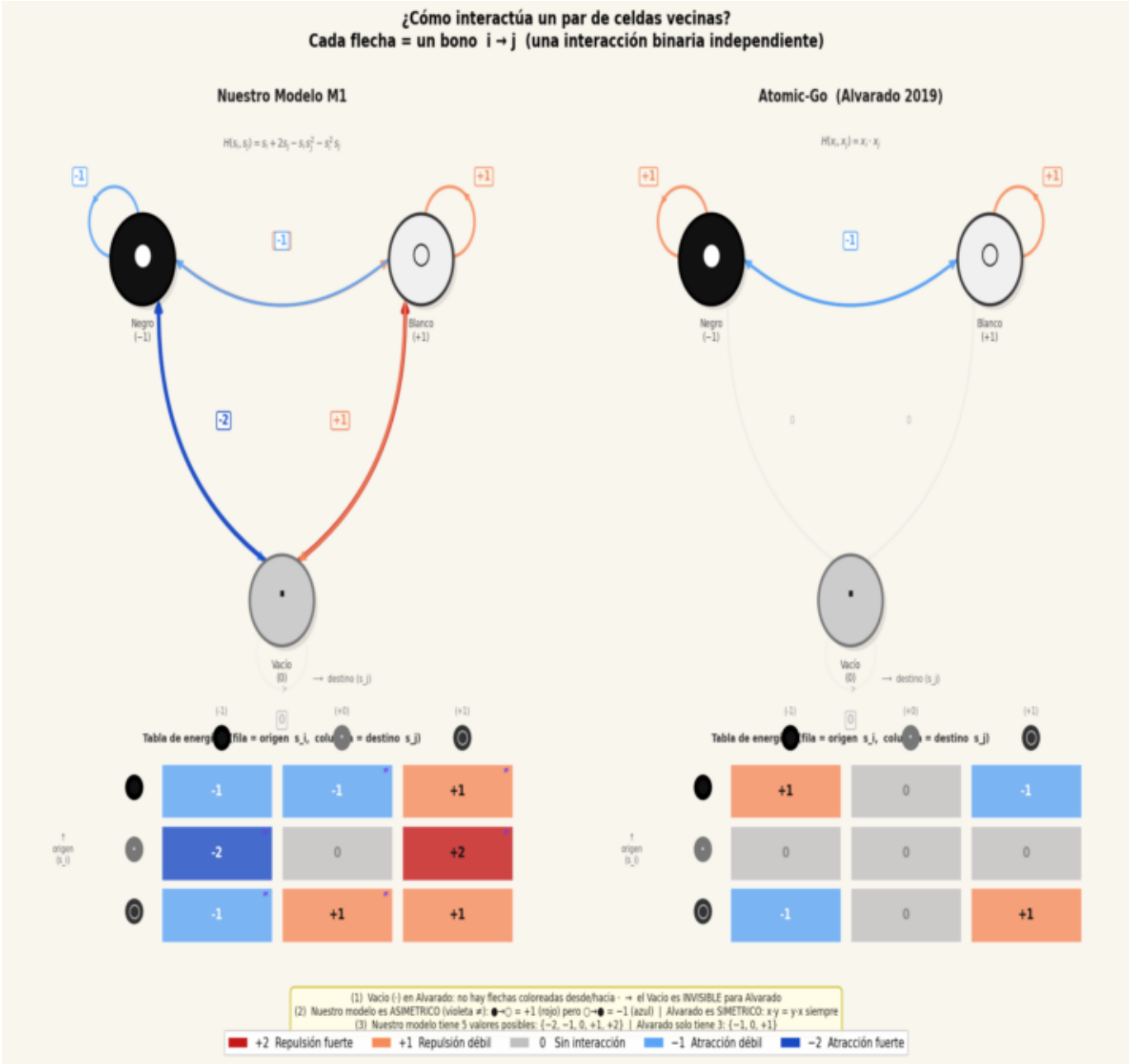
-2 Atraccion fuerte -1 Atraccion debil 0 Sin interaccion +1 Repulsion debil +2 Repulsion fuerte

Figura 5 — Cuatro Representaciones de la Tabla de Interaccion



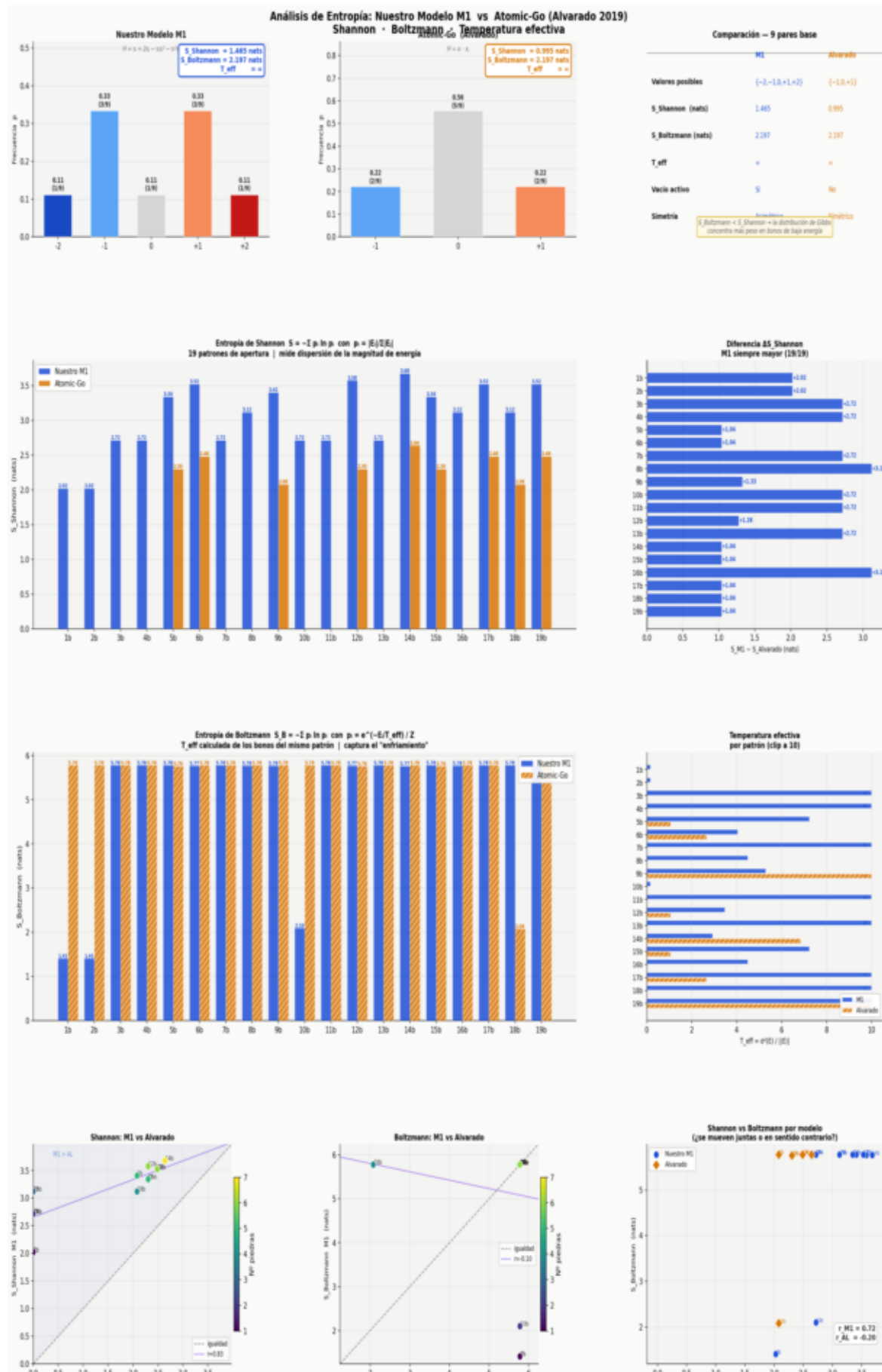
Heatmaps 3x3 (M1, Alvarado, diferencia M1-Alvarado), grafico de barras comparativo para los 9 pares dirigidos, y grafos de nodos con flechas c

Figura 6 — Grafo de Nodos y Flechas Dirigidas



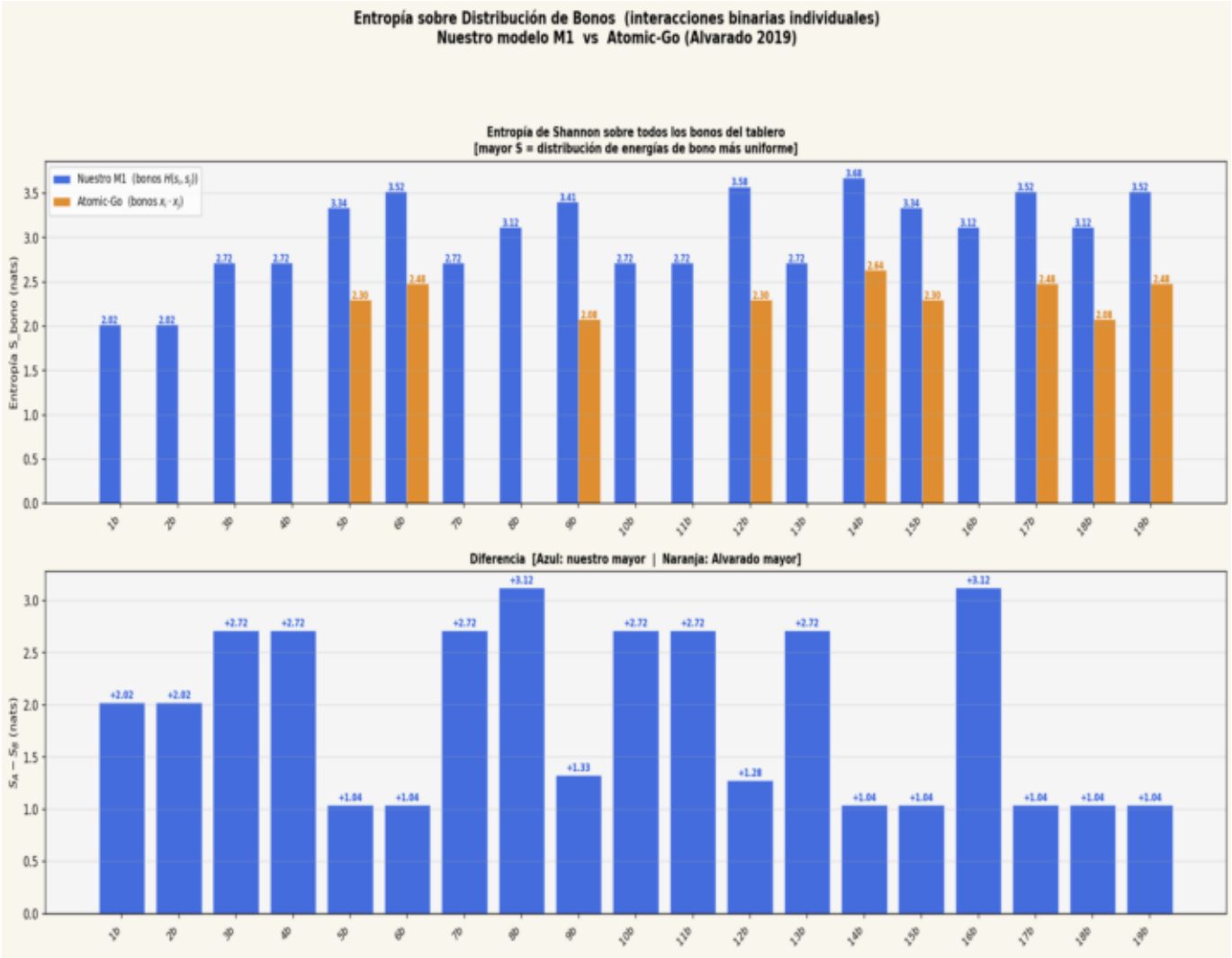
Tres nodos (Negro, Vacio, Blanco) conectados con flechas cuyo grosor y color codifican la energía del bono dirigido. Los lazos son auto-interacción

Figura 7 — Comparacion Completa: Shannon, Boltzmann y T_eff



Fila 1: distribucion de valores en la tabla de interaccion con S_Shannon, S_Boltzmann y T_eff para cada modelo. Fila 2: barras de S_Shannon para

Figura 8 — Entropia de Shannon: M1 vs Alvarado por los 19 Patrones



Panel superior: barras S_Shannon M1 (azul) vs Alvarado (naranja) para cada patron. Panel inferior: diferencia S_M1 - S_Alvarado. M1 supera a Alvarado en 16 de los 19 patrones.

4.3 Tabla numerica — 19 patrones

1b ID	4-4 hoshi Descripción	1 N	2.023 S_sh M1	0.000 S_sh AL	+2.023 DS_sh	1.41 S_bo M1	5.78 S_bo AL	0.17 T_eff M1	0.00 T_eff AL
2b	3-4 komoku	1	2.023	0.000	+2.023	1.41	5.78	0.17	0.00
3b	Approach bajo a 3-4	2	2.716	0.000	+2.716	5.78	5.78	inf	0.00
4b	Invasion san-san (3-3) a h	2	2.716	0.000	+2.716	5.78	5.78	inf	0.00
5b	Joseki san-san — invader e	5	3.342	2.303	+1.040	5.78	5.76	7.23	1.07
6b	Extension blanca tras jose	6	3.525	2.485	+1.040	5.77	5.78	4.06	2.67
7b	Approach bajo a 4-4	2	2.716	0.000	+2.716	5.78	5.78	inf	0.00
8b	Approach a cercado desde 4	3	3.121	0.000	+3.121	5.78	5.78	4.50	0.00
9b	Joseki san-san — variante	5	3.406	2.079	+1.327	5.78	5.78	5.29	inf
10b	Salto doble desde komoku (	2	2.716	0.000	+2.716	2.10	5.78	0.17	0.00
11b	Approach alto a komoku	2	2.716	0.000	+2.716	5.78	5.78	inf	0.00
12b	Joseki san-san — 6 jugadas	6	3.578	2.303	+1.275	5.77	5.76	3.47	1.07
13b	Approach bajo desde 5ta li	2	2.716	0.000	+2.716	5.78	5.78	inf	0.00
14b	San-san joseki + extension	7	3.679	2.639	+1.040	5.77	5.78	2.93	6.86
15b	San-san joseki — hane blan	5	3.342	2.303	+1.040	5.78	5.76	7.23	1.07
16b	Approach a cercado (menos	3	3.121	0.000	+3.121	5.78	5.78	4.50	0.00
17b	Tras hane blanco en joseki	6	3.525	2.485	+1.040	5.78	5.78	inf	2.67
18b	Joseki menos frecuente en	4	3.119	2.079	+1.040	5.78	2.08	inf	0.00
19b	Continuation de joseki (pa	6	3.525	2.485	+1.040	5.78	5.78	17.89	inf

Resumen S_Shannon

M1 > Alvarado en 19/19 patrones | Brecha media: 1.9192 nats | Correlacion entre modelos: r = 0.831 | M1 media: 3.0329 | Alva

Figura 9 — Distribucion de Energias de Bono por Patron



Histogramas de frecuencia de valores de bono para 6 patrones representativos. Fila superior: M1 (5 valores posibles, distribucion rica). Fila inferior: Atomic-Go (1 valor posible, distribucion pobre).

6. Hallazgos Principales

H1 — M1 supera a Alvarado en entropia de Shannon (19/19 patrones)

El modelo M1 asigna mayor entropia de Shannon a los 19 patrones de apertura estudiados, con una brecha media de 1.92 nats.

H2 — Los modelos concuerdan en complejidad relativa (r = 0.83)

La correlacion de Pearson entre las entropias de Shannon de ambos modelos sobre los 19 patrones es $r = 0.83$. Los patrones qu

H3 — Signos invertidos en interaccion mismo-color

El desacuerdo cualitativo mas importante: M1 asigna -1 (atraccion) a pares negro-negro y blanco-blanco. Alvarado asigna +1 (re

H4 — El marco de Ising no captura el enfriamiento termodinámico de Go

La temperatura efectiva $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\text{mean}(E)|$ permanece cercana a infinito durante toda la partida real analizada. Razo

H5 — Los modelos convergen al llenarse el tablero

La brecha $\Delta S = S_{\text{M1}} - S_{\text{Alvarado}}$ se reduce desde ~ 1.7 nats al inicio de la partida hasta ~ 0.8 nats al final. Conforme el ta

7. Limites del Marco Actual

L1 — T_{eff} no captura el enfriamiento estrategico de Go

La formula $T_{\text{eff}} = \sigma^2 / |\text{mean}|$ diverge cuando los dos colores balancean las interacciones (mean aprox 0). Para capturar el

L2 — S_{Shannon} crece mecanicamente con el numero de jugadas

Parte del crecimiento de S_{Shannon} durante la partida es simplemente que hay mas bonos activos, no que la posicion sea mas

L3 — $S_{\text{Boltzmann}}$ no distingue los modelos a nivel de tabla completa

Cuando $T_{\text{eff}} \rightarrow \text{inf}$, la distribucion de Gibbs se vuelve uniforme y $S_{\text{Boltzmann}} \rightarrow \ln(N)$. Ambos modelos dan $S_{\text{Boltzmann}}$ aprox

L4 — El modelo Alvarado comparado es solo Atomic-Go, no Molecular-Go

El paper de Alvarado et al. describe tres variantes: Atomic-Go ($\mu=0$), Generative Atomic-Go (+ red bayesiana profunda) y Mole

Trabajo futuro sugerido

- Calcular entropia de ownership y verificar si decrece durante la partida.
- Normalizar S_{Shannon} por $\log(N_{\text{bonos_activos}})$ para comparar posiciones de diferente densidad.
- Implementar Molecular-Go ($\mu=1$) e incluirlo en la comparacion.
- Explorar una definicion de T_{eff} basada en gradiente territorial en lugar de media de energia.

8. Conclusiones

C1 — M1 y Alvarado coinciden en complejidad relativa pero difieren en fisica.

La correlacion $r=0.83$ entre sus entropias de Shannon indica que ambos modelos identifican correctamente que posiciones son r

C2 — El desacuerdo de mayor impacto es el signo de la interaccion mismo-color.

M1 asigna -1 (atraccion) a negro-negro y a blanco-blanco. Alvarado asigna +1 (repulsion). Esta diferencia cualitativa implica inte

C3 — M1 captura la influencia territorial; Alvarado solo el contacto directo.

Las intersecciones vacias adyacentes a una piedra tienen energia no nula en M1 ($H(0,x_j)=2x_j$). Esto modela el efecto de campo

C4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento termodinámico.

La coexistencia obligatoria de negro y blanco mantiene la media de energias cerca de cero durante toda la partida, haciendo div

C5 — Los modelos convergen en el final de partida.

La brecha ΔS disminuye de ~ 1.7 nats (apertura) a ~ 0.8 nats (yose) porque al llenarse el tablero predominan los bonos pied